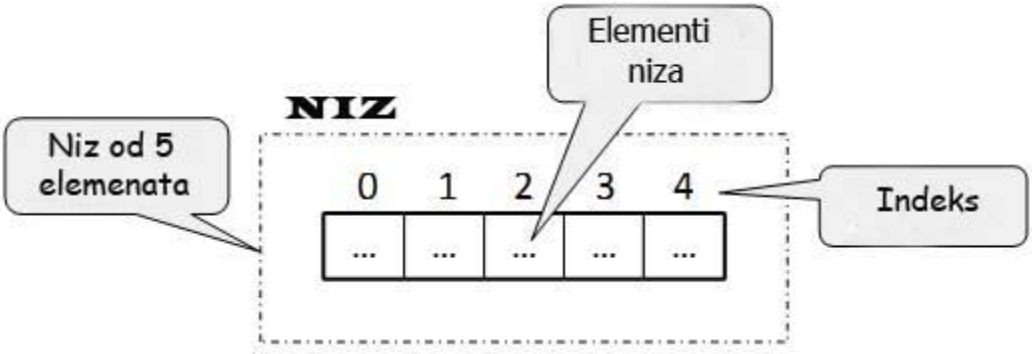
Nizovi

Niz je struktura podataka koja predstavlja numerisan niz promenljivih **istog tipa**. Drugim rečima: Niz je istorodan skup elemenata, što znači da su svi elementi iste vrste.

Pojedinačne promenljive u nizu se nazivaju **elementi ili članovi niza**, a njihov redni broj u nizu se naziva **indeks**. Mogu biti jednodimenzionalni i višedimenzionalni.

Najjednostavniji niz je linearan. Takvi nizovi imaju samo jednu dimenziju i nazivaju se jednodimenzionalnim nizovima. U Javi, numeracija elemenata niza počinje od nule. Primer:



Za označavanje svakog elementa niza se koristi zapis koji se sastoji od **imena** te promenljive i **indeksa** odgovarajućeg elementa u **uglastim** (srednjim) zagradama.

Za promenljivu koja ukazuje na neki niz najčešće se kraće govori kao da "sadrži" sam taj niz. Npr. kraće kažemo "niz a od n elemenata". Međutim, promenljiva nije obična promenljiva klasnog tipa i njena vrednost može biti samo referenca na neki objekat niza.

Deklaracija i inicijalizacija:

```
tip[] imeNiza = new tip[duzina];;
                ili
      int[] a = new int[5];
```

Ovaj iskaz istovremeno radi dve stvari:

1. Govori kompajleru da će **`imeNiza`** ukazivati na niz sa elementima **određenog tipa**.
2. Konstruiše **objekat niza**, koji će **sadržati** zadati broj članova niza (dužina niza).

Indeks niza u Javi uvek počinje od 0 i "ide" do maksimalnog broja elemenata, umanjenog za 1.

Primer 1

Napisati program za ispisivanje jednodimenzionalnog niza od 10 članova.

1. Kliknite projekat **Vežba 5**
2. Napravite paket pod imenom **zadatak_1** i dodajte klasu pod imenom **`NizBrojeva`**.
3. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici:

```java
package zadatak_1;

public class NizBrojeva {

    public static void main(String[] args) {
        // deklaracija niza sa inicijalizacijom niza:
        int[] nizA = { 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9 };
        // koristimo for petlju da "prođemo" kroz
        // ceo niz i ispišemo njihove vrednosti
        for ( int i = 0 ; i < 10 ; i++ ){
            System.out.print(nizA[i] + " | ");
        }
        System.out.print("\n"); //nov red
        System.out.println("Sve ovo samo na drugi način:");
        // deklaracija i instanciranje niza:
        int[] nizB = new int[10];
        // inicijalizacija:
        nizB[0] = 2;
        nizB[1] = 4;
        nizB[2] = 6;
        nizB[3] = 8;
        nizB[4] = 10;
        nizB[5] = 1;
        nizB[6] = 3;
        nizB[7] = 5;
        nizB[8] = 7;
        nizB[9] = 9;
        // ovaj put koristimo izraz length u petlji
        for ( int i = 0 ; i < nizB.length ; i++ ){
            System.out.print(nizB[i] + " | ");
        }
    }
}
```

Primer 2

Napisati program koji korisniku dozvoljava da unese koliko članova niz treba da sadrži, a nakon tog mu dozvoliti da unese vrednosti za članove niza. Ispisati vrednosti članova niza, kao i njihov indeks.

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_2`** i klasu **`IndeksClanaNiza`**.
2. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici:

```java
package zadatak_2;

import java.util.Scanner;

public class IndeksClanaNiza {

    private static Scanner ulaz;

    public static void main(String[] args) {
        ulaz = new Scanner(System.in);
        int n;
        System.out.print("Unesi broj članova niza: ");
        n = ulaz.nextInt();
        int[] niz = new int[n];
        // inicijalizacija niza
        for ( int i = 0 ; i < niz.length ; i++ ){
            // ovo možete pisati u istom redu:
            System.out.println("Unesi vrednost "
                    + i + " tog člana niza: ");
            niz[i] = ulaz.nextInt();
        }
        // ispisivanje članova niza
        // moglo je sve u jednoj petlji da se uradi
        for ( int i = 0 ; i < niz.length ; i++ ){
            System.out.print(niz[i] + " | ");
            // ovo možete pisati u istom redu:
            System.out.println(niz[i] + " je "
                    + " član niza sa indeksom: " + i);
        }
    }
}
```

Primer 3

Napisati program koji izračunava sumu i srednju vrednost unapred zadatog niza brojeva: (3, 5, 8, 19, -5, 45, -25, 17).

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_3`** i klasu **`SumaProsek`**. Vaš kôd treba da izgleda kao na slici:

```
1  package zadatak_3;
2
3  public class SumaProsek {
4
5      public static void main(String[] args) {
6          int[] niz = { 3, 5, 8, 19, -5, 45, -25, 17 };
7          int brojač = 0;
8          int suma = 0;
9          for(int i = 0; i < niz.length; i++){
10             suma = suma + niz[i];
11             brojač++;
12         }
13         double srednjaVrednost;
14         srednjaVrednost = (double)suma/brojač;
15         System.out.println("Suma članova niza je: " + suma);
16         System.out.println("Srednja vrednost članova niza je: "
17                     + srednjaVrednost);
18     }
19 }
```

Primer 4

Napisati program koji pronalazi minimalni i maksimalni član slučajno (random) odabranih članova niza. Korisnik treba omogućiti da zada koliko članova niz sadrži. Ispisati članove niza, minimum i maksimum.

Iskoristićemo oprobanu metodu za generisanje pozitivnih i negativnih brojeva koja se ogleda u sledećem:

Uvećavano za duplo vrednost za random odabir brojeva, pa od te vrednosti oduzimamo maksimalnu vrednost za unos brojeva uvećanu za 1.

Npr. brojevi od -5 do +5: **`int broj = (int)(Math.random() * (5+5)) - (5+1);`**

Postoje razne varijacije na ovu metodu.

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_4`** i klasu **`MinMax`**. Vaš kôd treba da izgleda kao na slici:

```java
package zadatak_4;

import java.util.Scanner;

public class MinMax {

    private static Scanner ulaz;

    public static void main(String[] args) {
        ulaz = new Scanner(System.in);
        int n;
        System.out.println("Unesi br. članova niza: ");
        n = ulaz.nextInt();
        int[] niz = new int[n];
        for(int i = 0; i < n; i++){
            // inicijalizujemo pozitivne i negativne
            // članove niza
            niz[i] = (int)(Math.random() * (n+n)) - (n+1);
            System.out.print(niz[i] + " | ");
        }
        // odre]ivanje min i max člana niza
        // polazi se od prvog člana niza:
        int min, max;
        min = niz[0];
        max = niz[0];
        // pošto smo iskoristili prvi član niza
        // u petlji sada krećemo od broja 1
        for(int i = 1; i < n; i++){
            // pitanje za min
            if(niz[i] < min){
                min = niz[i];
            }
            // pitanje za max
            if(niz[i] > max){
                max = niz[i];
            }
        }
        System.out.print("\n"); //nov red
        System.out.println("Min. član niza je: " + min);
        System.out.println("Maks. član niza je: " + max);
    }
}
```

Primer 5

Napisati program za uređivanje zadatog niza u rastućem redosledu. Iskoristite kôd iz prethodnog **zadatka 3** da učitate niz brojeva (3, 5, 8, 19, -5, 45, -25, 17).

Radi lakšeg rada sa nizovima, u Javi se može koristiti standardna klasa **`Arrays`** iz paketa **`java.util`**.

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_5`** i klasu **`SortiranejNiza`**.
2. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici:

```
1  package zadatak_5;
2
3  import java.util.Arrays;
4
5  public class SortiranjeNiza {
6
7      public static void main(String[] args) {
8          int[] niz = { 3, 5, 8, 19, -5, 45, -25, 17 };
9          System.out.print("Članovi niza su: ");
10         for (int i = 0;i < niz.length; i++ ){
11             System.out.print(niz[i] + " | ");
12         }
13         System.out.println("\n");
14         System.out.print("Sortiran niz: ");
15         Arrays.sort(niz);
16         for(int i = 0; i < niz.length; i++){
17             System.out.print(niz[i] + " | ");
18         }
19     }
20 }
```

Primer 6

Napisati program za uređivanje niza u **opadajućem** redosledu. Iskoristiti niz i kôd iz prethodnog zadatka

Ne postoji metod iz klase **`Arrays`** za sortiranje niza u opadajućem redosledu. Ako smo sortirali niz rastućem redosledu, kao što je urađeno u prethodnom primeru, nakon njegovog "obrtanja" dobićemo sortirani niz u opadajućem redosledu.

1. Napravite paket pod imenom **`zadatak_6`** i klasu **`ObrnutoSortiranje`**.
2. Prilagodite vaš kôd da izgleda kao na slici:

```java
package zadatak_6;

import java.util.Arrays;

public class ObrnutoSortiranje {

    public static void main(String[] args) {
        int[] niz = { 3, 5, 8, 19, -5, 45, -25, 17 };
        System.out.print("Članovi niza su: ");
        for (int i = 0;i < niz.length; i++ ){
            System.out.print(niz[i] + " | ");
        }
        System.out.println("\n");
        System.out.print("Sortiran niz: ");
        Arrays.sort(niz);
        for(int i = 0; i < niz.length; i++){
            System.out.print(niz[i] + " | ");
        }
        System.out.println("\n");
        System.out.print("U opadajućem redosledu: ");
        for(int i = 0, j = niz.length-1; i < j; i++, j--){
            int pomoćnaVrednost = niz[i];
            niz[i] = niz[j];
            niz[j] = pomoćnaVrednost;
        }
        for(int i = 0; i < niz.length; i++){
            System.out.print(niz[i] + " | ");
        }
    }
}
```